TEAM PROJECT

건물 내 이상 상황 감지를 위한 자율 순찰 로봇시스템

지능형 로보틱스 프로젝트 발표

팀 이누
인공지능학과 김세은
(2277004)

목차

01 프로젝트 목표

02 순찰 시나리오

03 시스템 구조

04 구현 방법

05 최종 데모 결과

06 어려웠던 점과 개선 방향

07 결론

01 프로젝트 목표

순찰 경로 자율적 이동

점검 결과를 log와 alert로 기록

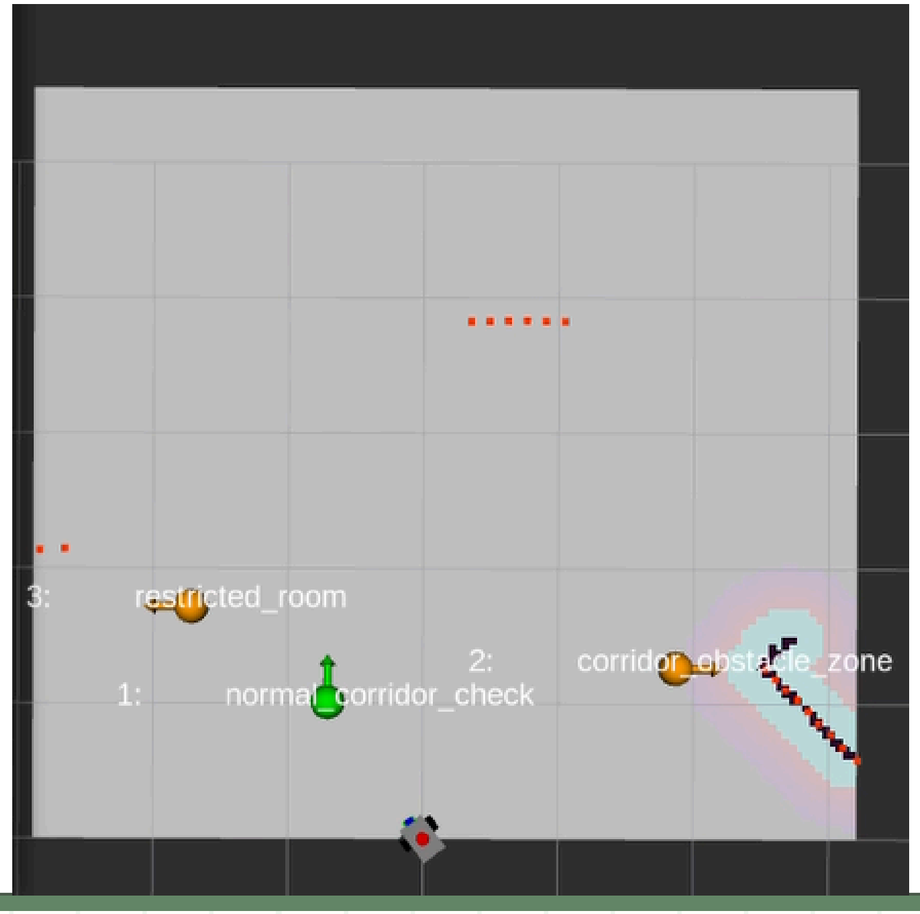
각 순찰 지점에서 지정된 항목 점검

- 통로: 장애물 존재 여부 확인
- 제한구역: 사람 침입 여부 확인

이상 상황 감지 시 event message 발행

RViz와 OpenCV를 이용해 결과 시각화

02 순찰 시나리오



순찰 흐름

1. 로봇이 실내 지도 위에서 waypoint를 따라 이동
2. waypoint에 도착하면 해당 지점의 점검 항목 확인
3. 점검 항목에 따라 다른 센서 기반 감지 수행
4. 이상 상황 발생 시 /hazard_event 발행
5. log file과 alert message로 결과 저장

03 시스템 구조-전체

Simulation

Gazebo world:
실내 환경, 장애물 box,
restricted area actor,
patrol_robot

Sensor topics

/scan: LiDAR 장애물 감지용
/camera/image_raw: 카메라 기반 사람 감지용
/odom, /tf: 로봇 위치 및 좌표 변환용

Navigation

map_server, amcl,
planner_server, controller_server,
bt_navigator, nav2_patrol_manager

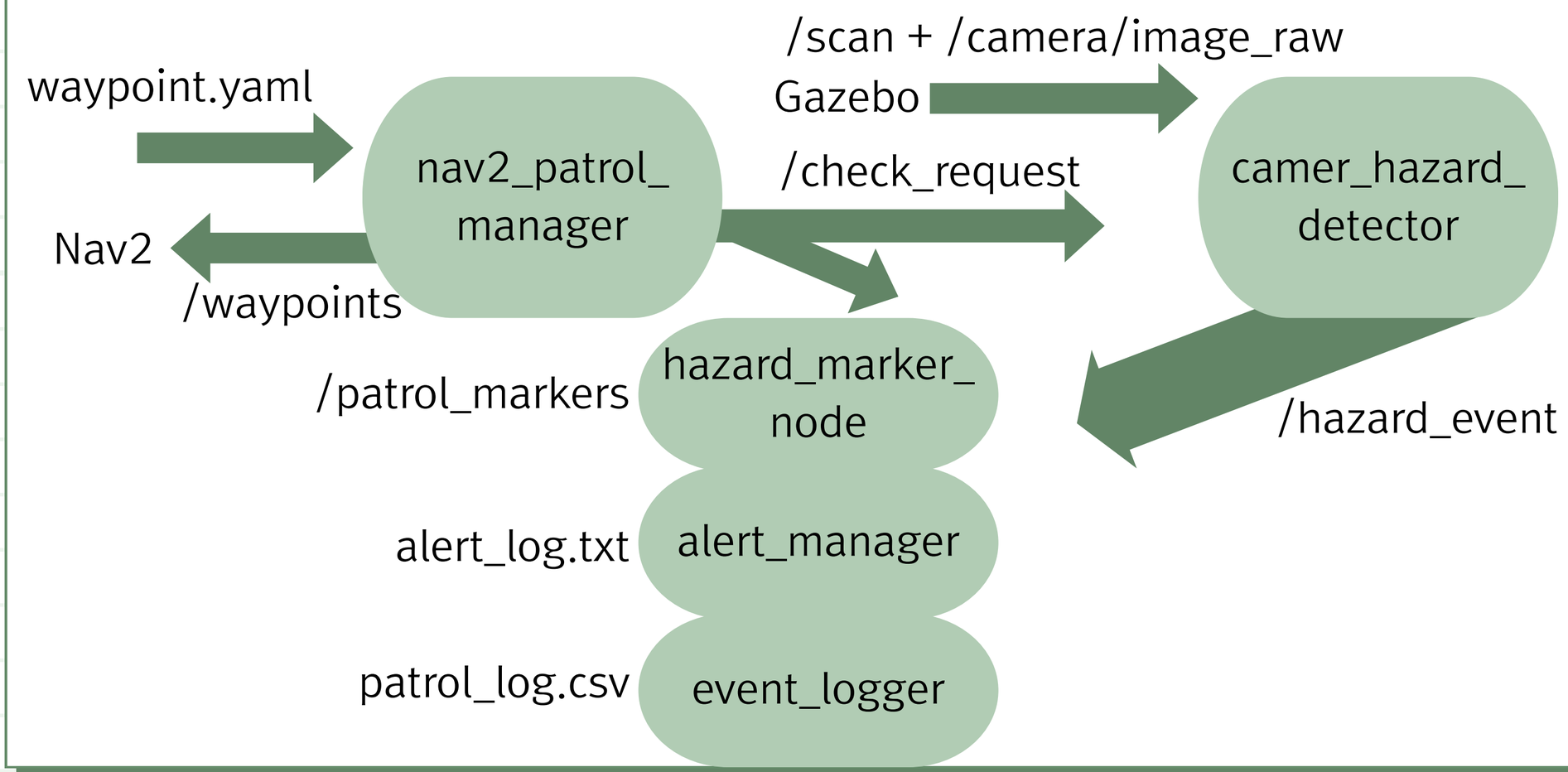
Perception&Event

camera_hazard_detector,
/check_request,
/hazard_event

Logging&Visualization

event_logger, alert_manager,
hazard_marker_node,
RViz MarkerArray,
OpenCV dashboard

03 시스템 구조-ROS Node 구성



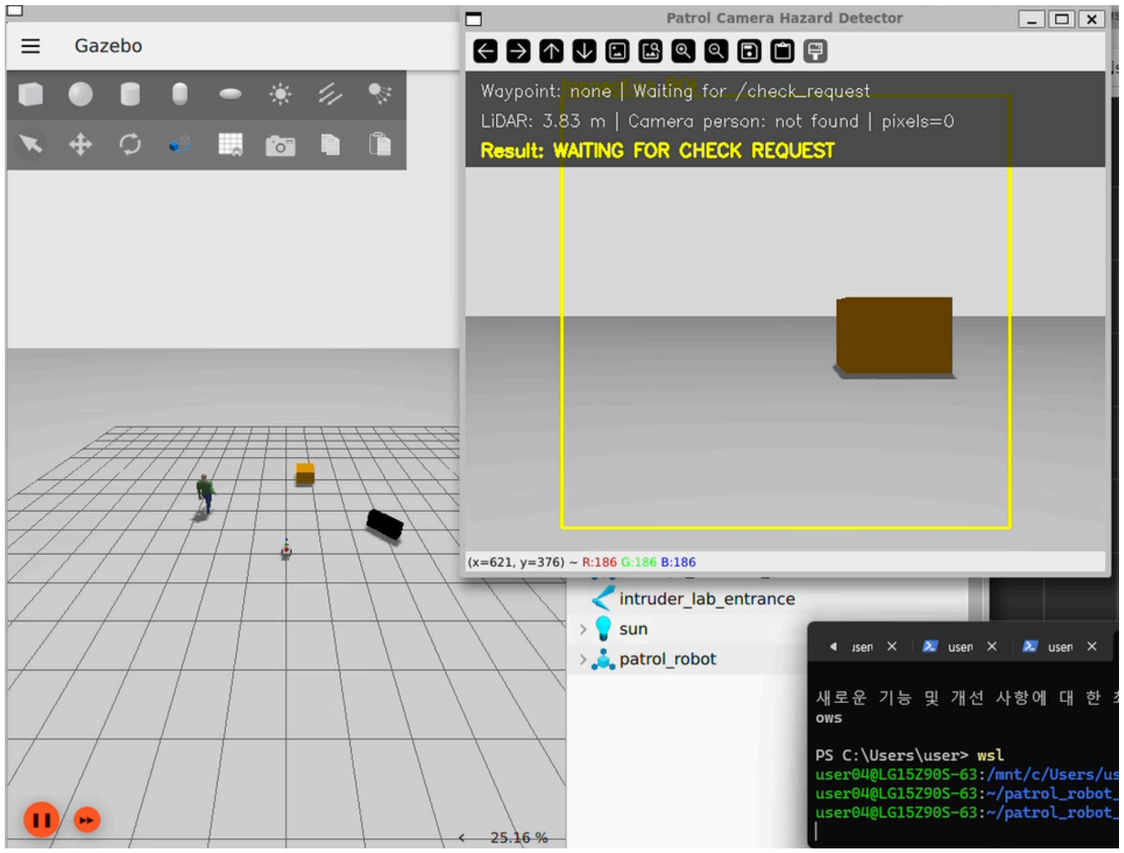
03 시스템 구조-ROS Node 구성

Node	**Subscribe/Input**	Pubolish/Output	**Role**
nav2_patrol_manager	waypoints.yaml, Nav2 action result	/check_request, /waypoints	waypoint 순찰 제어
camera_hazard_detector	/camera/image_raw, /scan, /check_request	/hazard_event	사람/장애물 이상 상황 판단
event_logger	/hazard_event	patrol_log.csv	모든 점검 결과 csv 저장
alert_manager	/hazard_event	alert_log.txt, terminal output	정상/이상 이벤트 텍스트 기록
hazared_marker_node	/check_request, /hazard_event	/patrol_markers	RViz marker 시각화

03 시스템 구조-보조 시스템

System	Role
Gazebo	simulation environment
ros_gz_bridge	Gazebo sensor topic을 ROS2 topic으로 연결
Nav2 stack	waypoint까지 이동
SLAM Toolbox	map 생성 단계에서 사용

04 구현 방법- Gazebo 환경 및 센서 구성



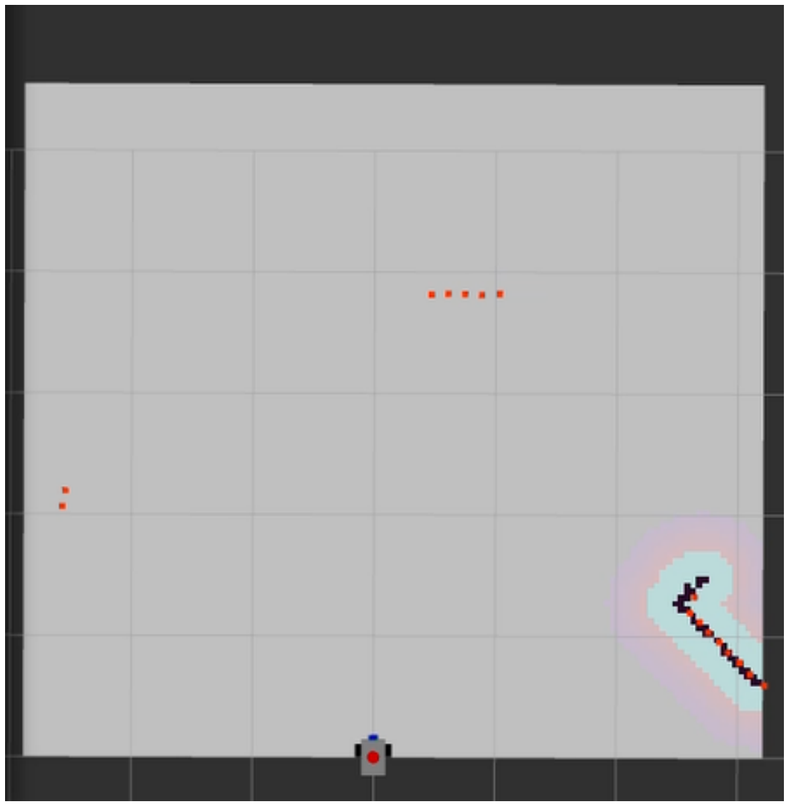
Gazebo world

실내 순찰 환경 구성
통로 장애물 box 배치
제한구역 사람 역할의 actor 배치

Robot model

Differenetial drive robot
2D LiDAR: 통로 장애물 감지
RGB camera: 제한구역 사람 감지
Odometry/TF: Nav2 이동 및 위치 추정

04 SLAM을 이용한 지도 생성



SLAM 과정

- patrol_slam.launch.py:

Gazebo simulation stack 실행 → 로봇 sensor data 수집

- SLAM Toolbox로 occupancy grid map 생성
- map 저장: patrol_map_large.pgm
- Nav2 navigation에서 map_server가 저장된 map 사용

04 Nav2 기반 Waypoint 순찰

Navigation launch

patrol_navigation.launch.py:
Gazebo simulation 포함,
Nav2 구성 요소 실행
map_server, amcl,
planner_server,
controller_server,
behavior_server, bt_navigator,
lifecycle manager

Waypoint manager

nav2_patrol_manager.py:
waypoint.yaml 읽기,
waypoint별 NavigateToPose goal 전송
waypoint 도착 후 /check_request 발행

Waypoint.yaml

ID	x	y	yaw	type	check
1	1.00	0.70	0.00	passage	obstacle
2	1.24	−1.85	−1.57	passage	obstacle
3	1.70	1.57	1.57	restricted_area	person

04 점검 요청과 이상 이벤트 메시지

CheckRequest.msg

- waypoint 도착 후 발행되는 점검 요청 메시지
- 어떤 지점에서 무엇을 검사할지 전달
- 주요 field:

waypoint_id, waypoint_name, waypoint_type(passage/restricted_area),
x, y, yaw,
check_items(obstacle/person)

HazardEvent.msg

- detector가 판단한 결과 메시지
- normal/abnormal 여부와 설명 포함
- 주요 field:

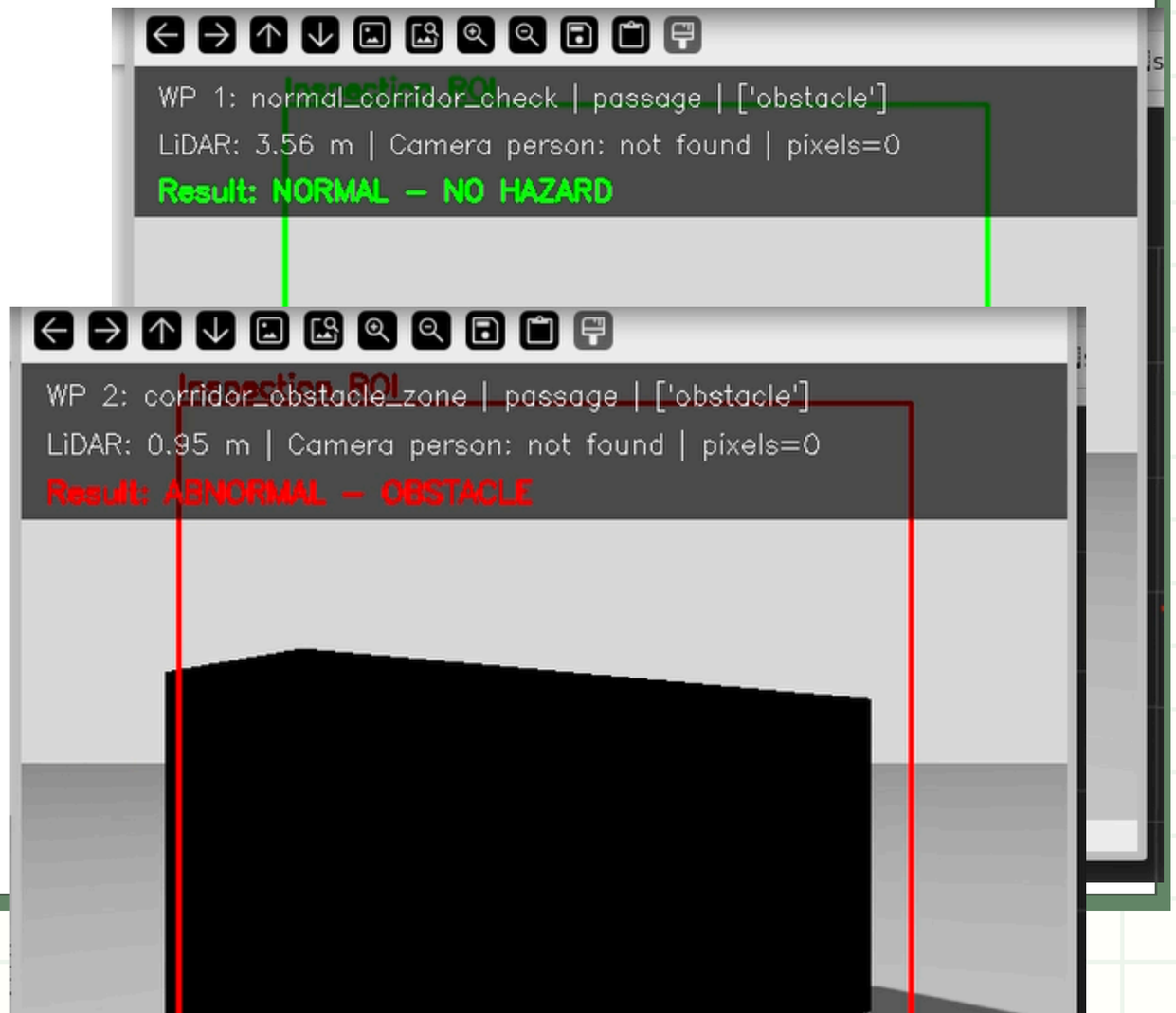
event_type(normal_check, obstacle_detected, person_intrusion), waypoint_id, waypoint_type,
x, y, yaw,
is_abnormal, description

04 LiDAR 기반 장애물 감지

감지 방식

1. LiDAR LaserScan data 수신
2. 로봇 전방 sector의 range 값 확인
3. 유효한 거리값 중 최소 거리 계산
4. threshold(1.7m)보다 가까우면 장애물로 판단

장애물 없음: normal_check
장애물 있음: obstacle_detected, is_abnormal=True

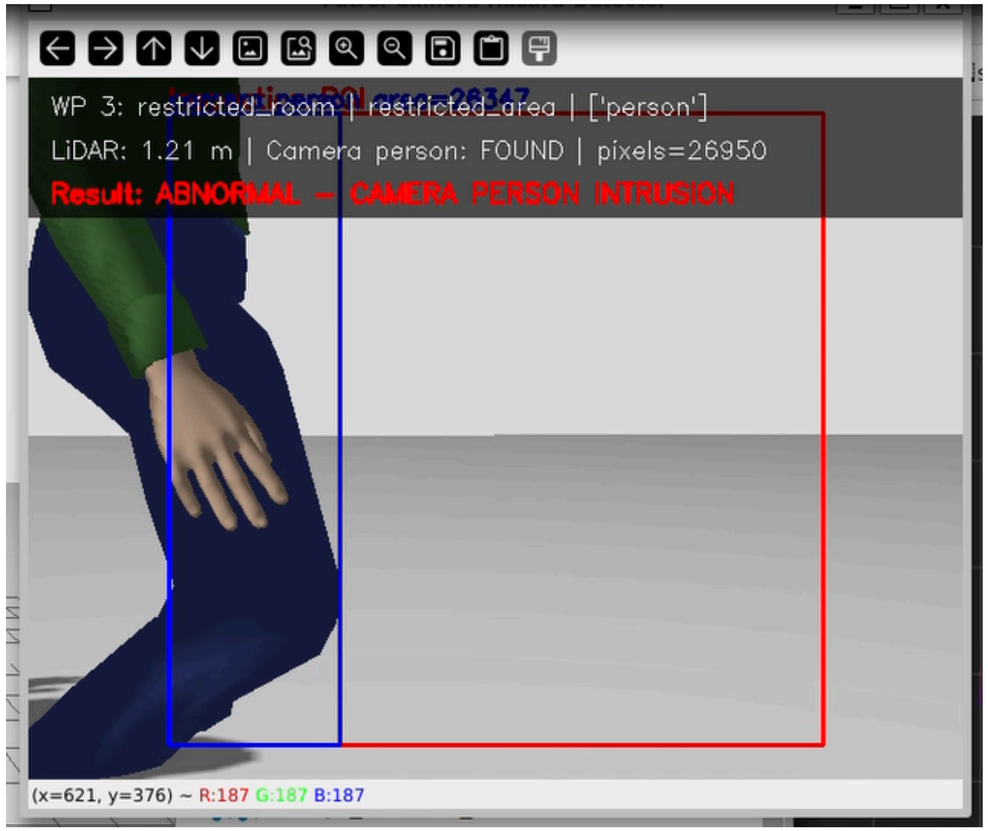


04 Camera 기반 제한구역 사람 감지

감지 방식

1. OpenCV로 camera image 수신
2. ROI 설정
3. HSV color mask를 이용해 actor의 색상 영역 추출
4. 검출 pixel 수가 기준 이상이면 person-like actor detected로 판단

사람 없음: normal_check
사람 감지: person_intrusion



04 RViz & OpenCV 시각화

RViz visualization

- map
- robot pose
- waypoint marker
- corridor/restricted area marker
- obstacle marker
- person intrusion marker
- MarkerArray:

/patrol_markers topic 사용

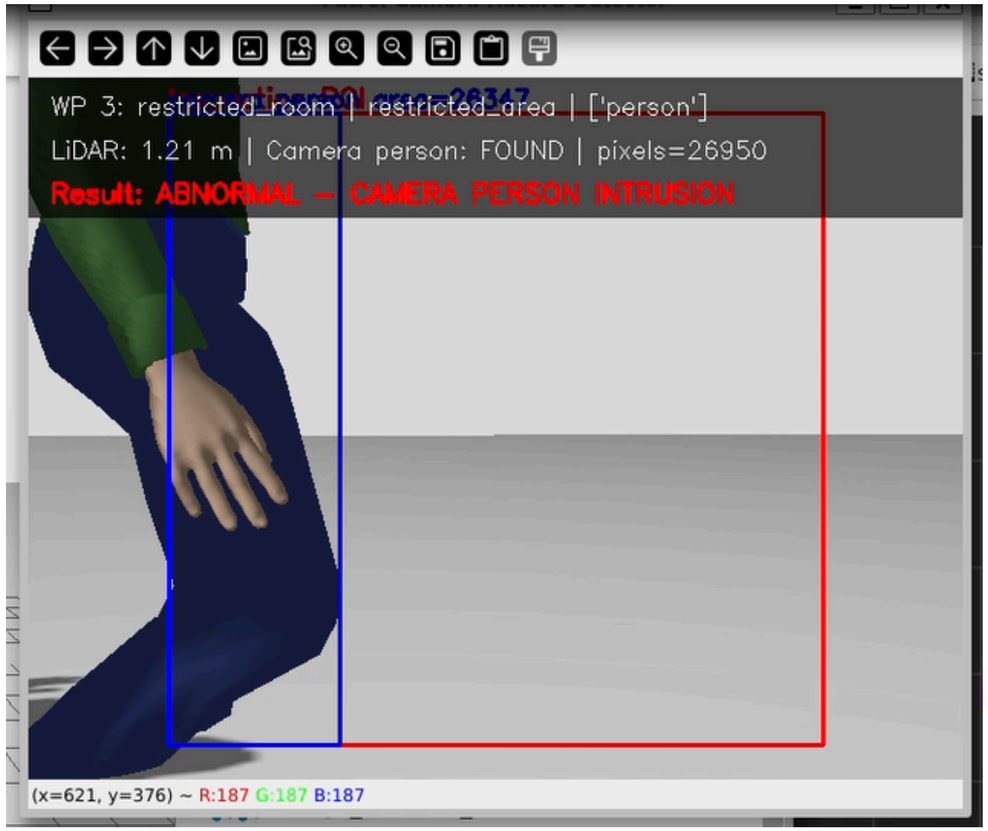
hazard_marker_node가 /checkrequest, /hazard_event 반영하여 marker 상태 업데이트



04 RViz & OpenCV 시각화

OpenCV dashboard

- camera image
- inspection ROI
- LiDAR distance
- camera person detection result
- final result text



04 결과 기록 및 알림

event_logger

- /hazard_event subsribe
- 모든 event를 patrol_log.csv 에 저장

alert_manager

- /hazard_event subscribe
- 정상 이벤트는 [NORMAL]
- 이상 이벤트는 [ALERT]
- alert_log.txt에 저장
- 관리자에게 알리는 용도

Time	Event	WP	Type	Abnormal	Description
23:23:01	obstacle_detected	2	passage	True	distance=1.00m

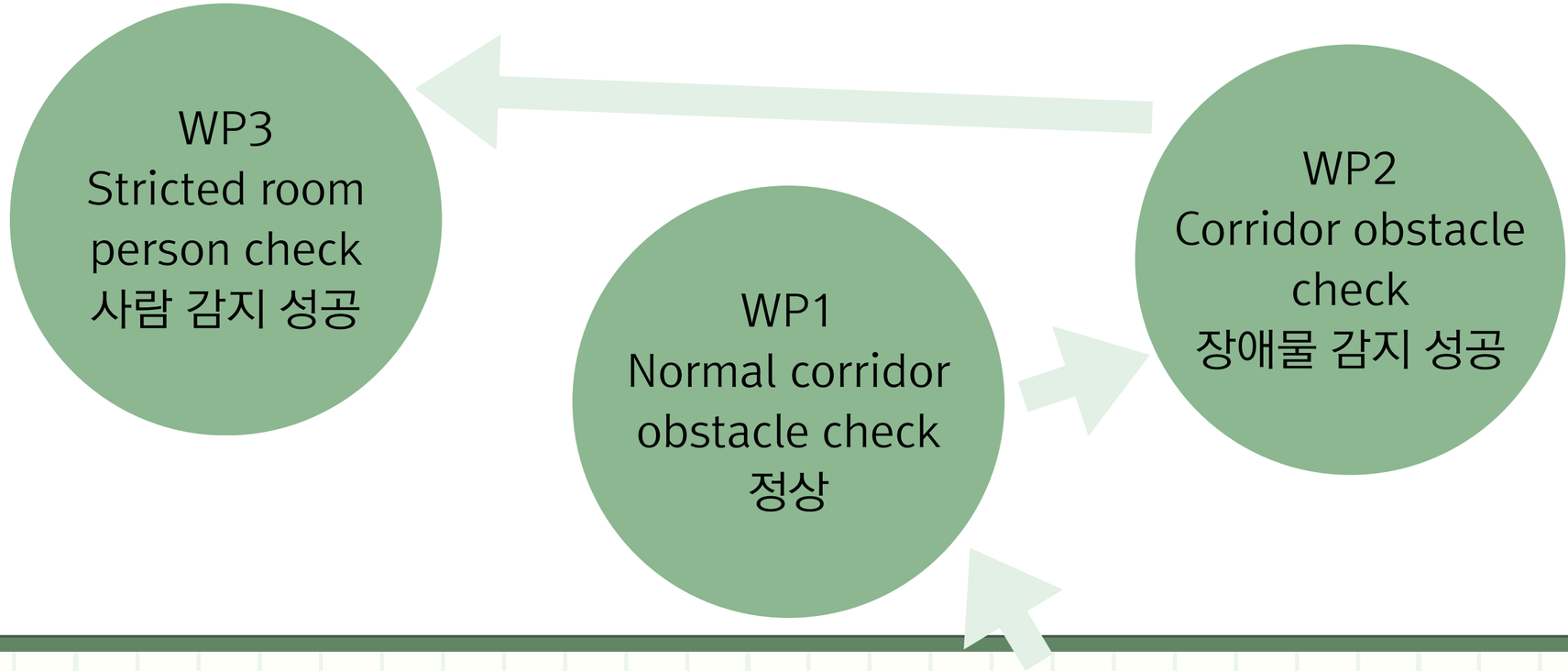
patrol_log.csv

```
[NORMAL] waypoint=1 | event=normal_check
[ALERT] waypoint=2 | event=obstacle_detected
[ALERT] waypoint=3 | event=person_intrusion
```

alert_log.txt

05 최종 데모 결과

데모 영상: https://youtu.be/tqW9rnnMrsM

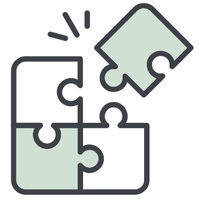


06 어려웠던 점과 개선 방향



어려웠던 점

- 시스템 부하: WSL2환경에서 여러 프로그램 동시 실행
- Gazebo 좌표와 RViz map 좌표 차이



개선 방향

- Navigation 개선
- Sensor fusion 등으로 Obstacle&Person detection 개선

07 결론

구현 기능

Gazebo 기반 실내 순찰 환경 구성
SLAM을 통한 map 생성
Nav2 기반 waypoint 자율 이동
LiDAR 기반 통로 장애물 감지
Camera 기반 제한 구역 사람 감지
HardEvent 메시지 기반 logging 및 alert
RViz와 OpenCV를 통한 결과 시각화

최종 결과

WP1 정상 점검 성공
WP2 장애물 감지 성공
WP3 사람 침입 감지 성공
로그 파일을 통해 결과 확인 가능

핵심 의의

ROS2의 navigation, perception, message, logging, visualization을 하나의 자율 순찰 시스템으로 통합

감사합니다

THANK YOU!